Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Кафедра информационных технологий и программирования

Практическая работа №2

Тема работы: Создание калькулятора с использованием библиотеки классов и тестированием.

Работу выполнил:
Белоногова Анна Антоновна
Группа: ИПс-11
Преподаватель: Берестов Дмитрий Борисович

Пермь 2026

Оглавление

1.Введение 3
2.Постановка задачи 3
Работа над созданием и корректировкой проекта 4
Создание проекта 4
Подключение ссылок между проектами 6
Создание кода для библиотеки 7
Создания кода для WPF 8
Тест 9
Запуск и результат тестов 9
Личные тесты через запуск WPF 10
Вывод 14
Дополнение по выводу 14

1.Введение

Целью данной практической является разработка приложения Калькулятор на основе шаблона WPF(Майкрософт) для создания графического интерфейса, а также реализация основной логики с использованием библиотеки классов, с последующим использованием тестов.

2.Постановка задачи

Разработать калькулятор, в котором возможно использование следующих функций

Сложение	+
Вычитание	-
Умножение	*
Деление	/
Возведение в степень	^

Работа над созданием и корректировкой проекта

Создание проекта

Открываем интегрированную среду разработки Visual Studio.

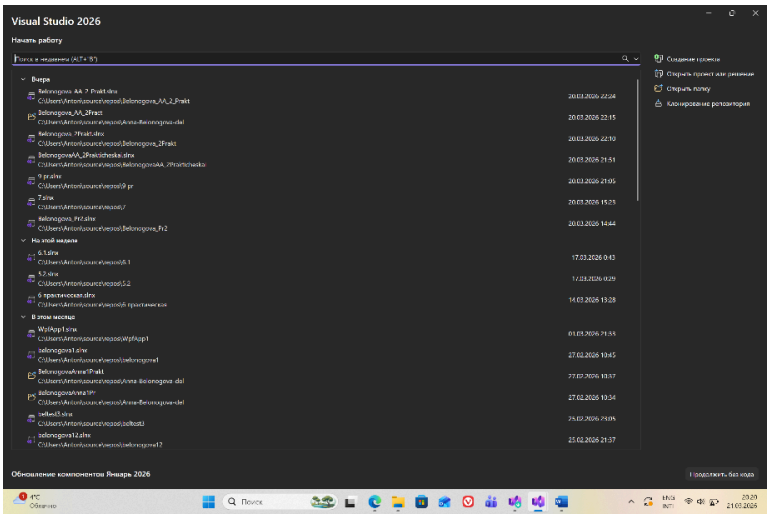


Рисунок 1. Главное окно

Далее нажимаем «Создать проект» перед нами предстаёт выбор шаблонов, где мы выбираем «Библиотека классов(Майкрософт)»

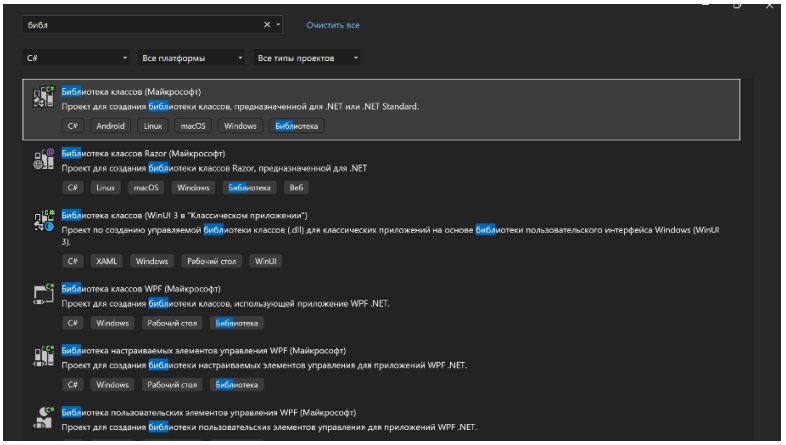


Рисунок 2. Выбор шаблона “Библиотека классов”

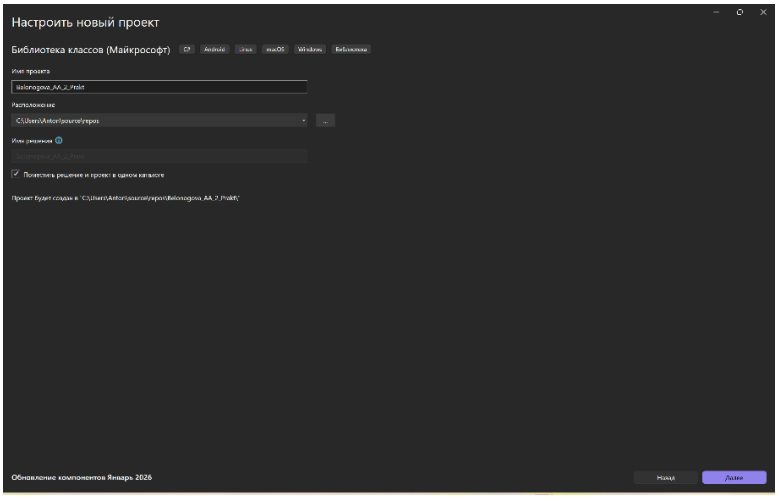


Рисунок 3. Создание проекта Библиотека классов

Далее нужно правой кнопкой мышки нажать в обозревателе решений на «Решение “Belonogova_AA_2_Prakt”» выбираем «добавить» □ «Создать проект».

Перед нами вновь предстает окошко с выбором шаблонов, выбираем «Приложение WPF(Майкрософт)» и даем ему название

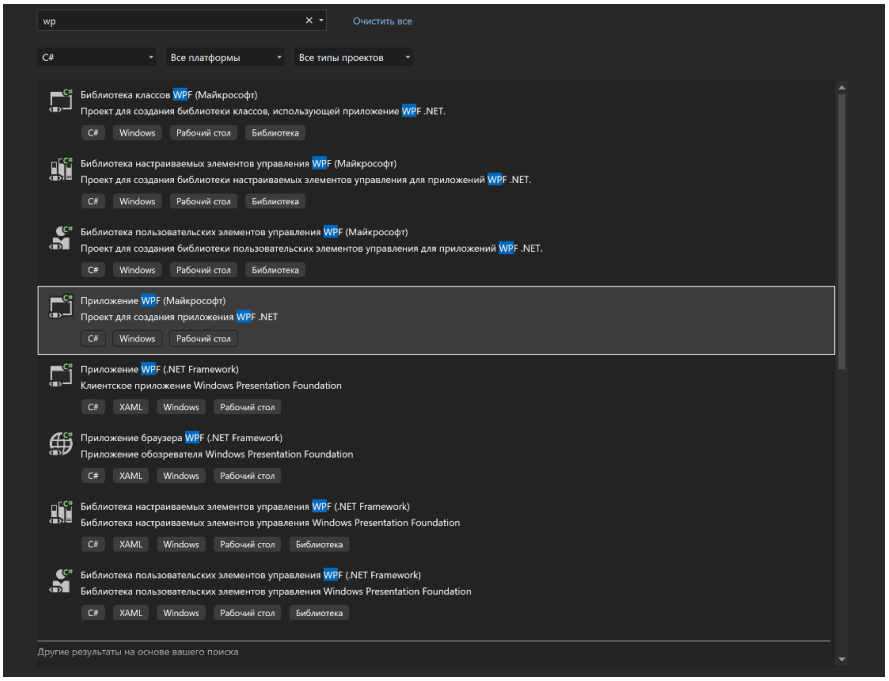


Рисунок 4. Выбираем шаблон WPF

Вновь нужно правой кнопкой мышки нажать в обозревателе решений на «Решение “Belonogova_AA_2_Prakt”» выбираем «добавить» □ «Создать проект».

Выбираем «Проект модульного теста MsTest(Майкрасофт), на скриншоте отмечено не то, нужный нам выбор представлен в первой строке.

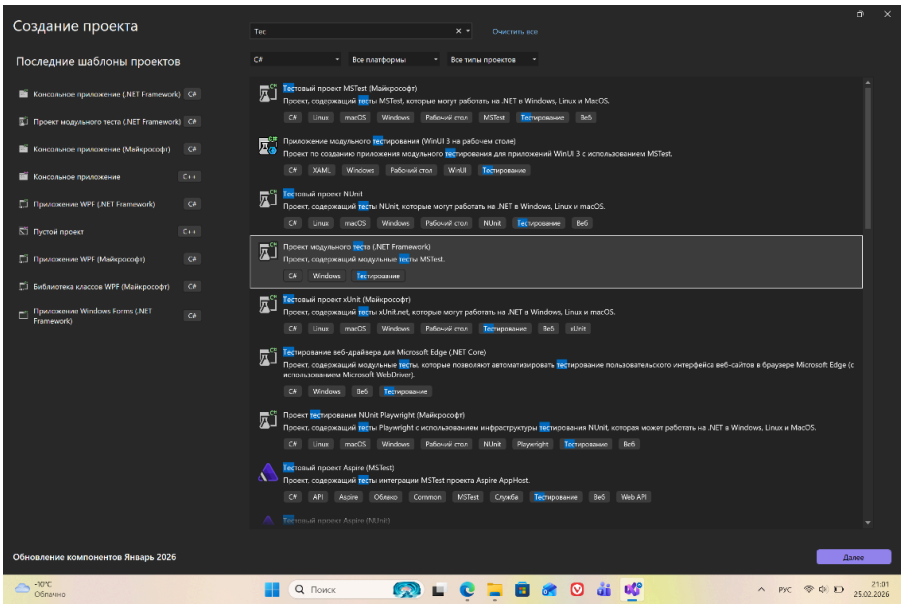


Рисунок 5. Создаем тест

Подключение ссылок между проектами

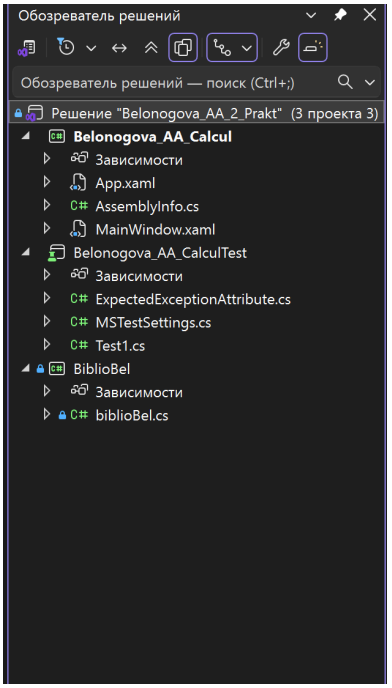


Рисунок 6. Обозреватель

В обозревателе решений нажимаем зависимости в проекте «Belonogova_AA_Calcul» и там выбираем «BiblioBel»

Тоже самое проделываем с «Belonogova_AA_CalculTest»

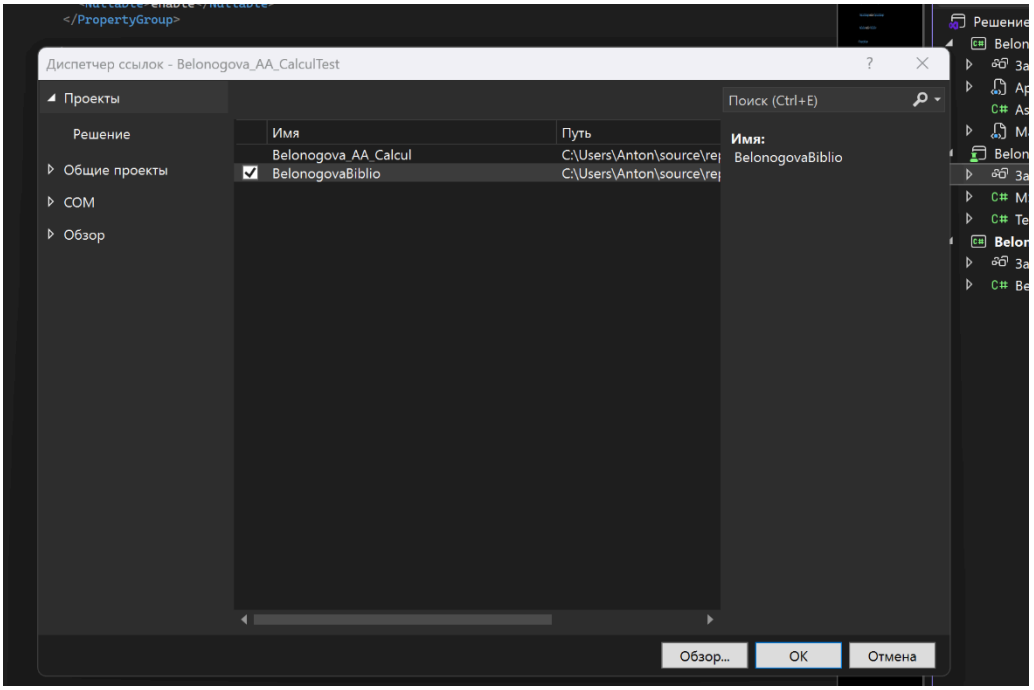


Рисунок 7. Подключение ссылок

Создание кода для библиотеки
В проекте «BiblioBel» выбираем часть где написано .cs в моем случае это «biblioBel.cs»(я его уже переименовала)

Далее прописываем код

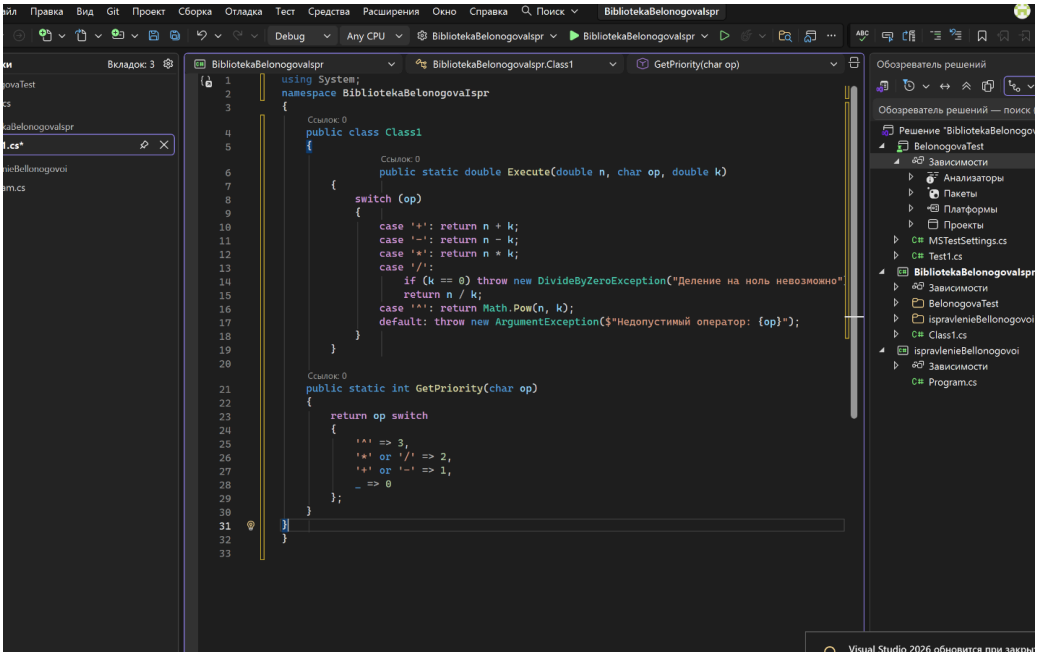


Рисунок 8. Код для Библиотеки

Я решила выполнить черезр switch мне показалось так будет проще и быстрее прописать

Собственно case это возможные случае, отдельно хочется выделить, что в случае деления на 0 должно выдавать, что это невозможно.

А далее прописала порядок важности тех или иных операций.

Создания кода для WPF
Делаем все как обычно

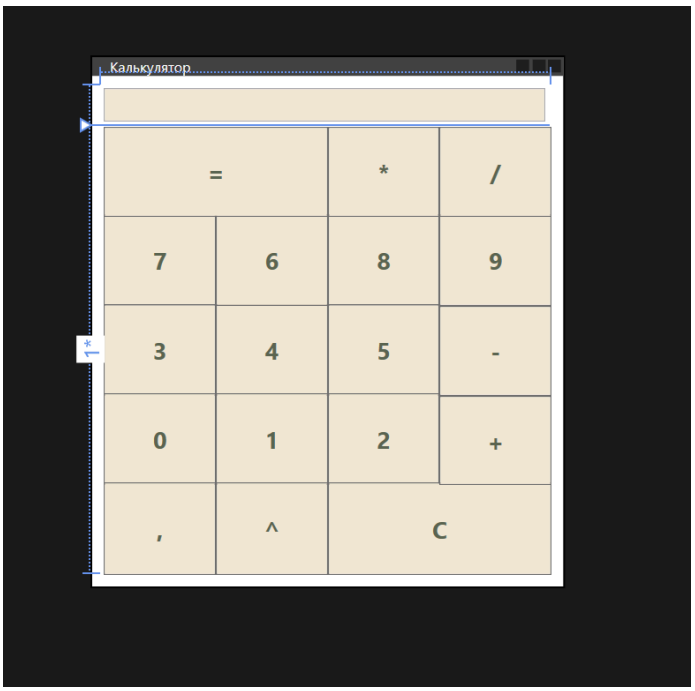


Рисунок 9. Дизайн калькулятора

Методы, котрые используются в прграмме

TokenizeExpression – Разбивает строку

ConvertToPostfix – Преобразование в постфиксную форму

Постфиксная форма (обратная польская запись) — форма записи математических и логических выражений, в которой **операторы располагаются после операндов**.

EvaluatePostfix – Вычисляет результат

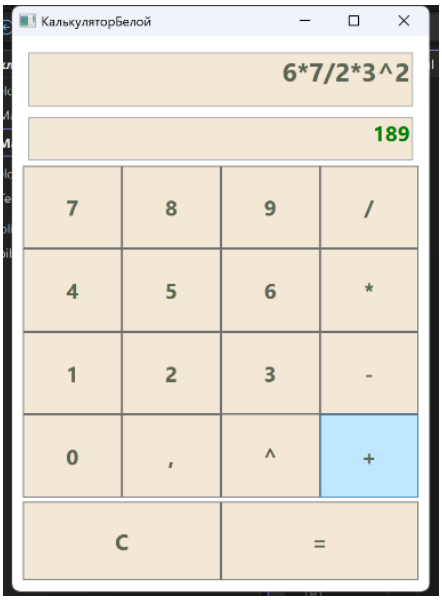


Рисунок 10. Собственная тарировка

Тест

Пишем программу для теста, отдельно хочется отметить, что есть важный тест с делением на ноль

Запуск и результат тестов

Нажимаем сборка□собрать решение. После запускаем тест, нужно из вкладок сверху выбрать тест□ запуск всех тестов

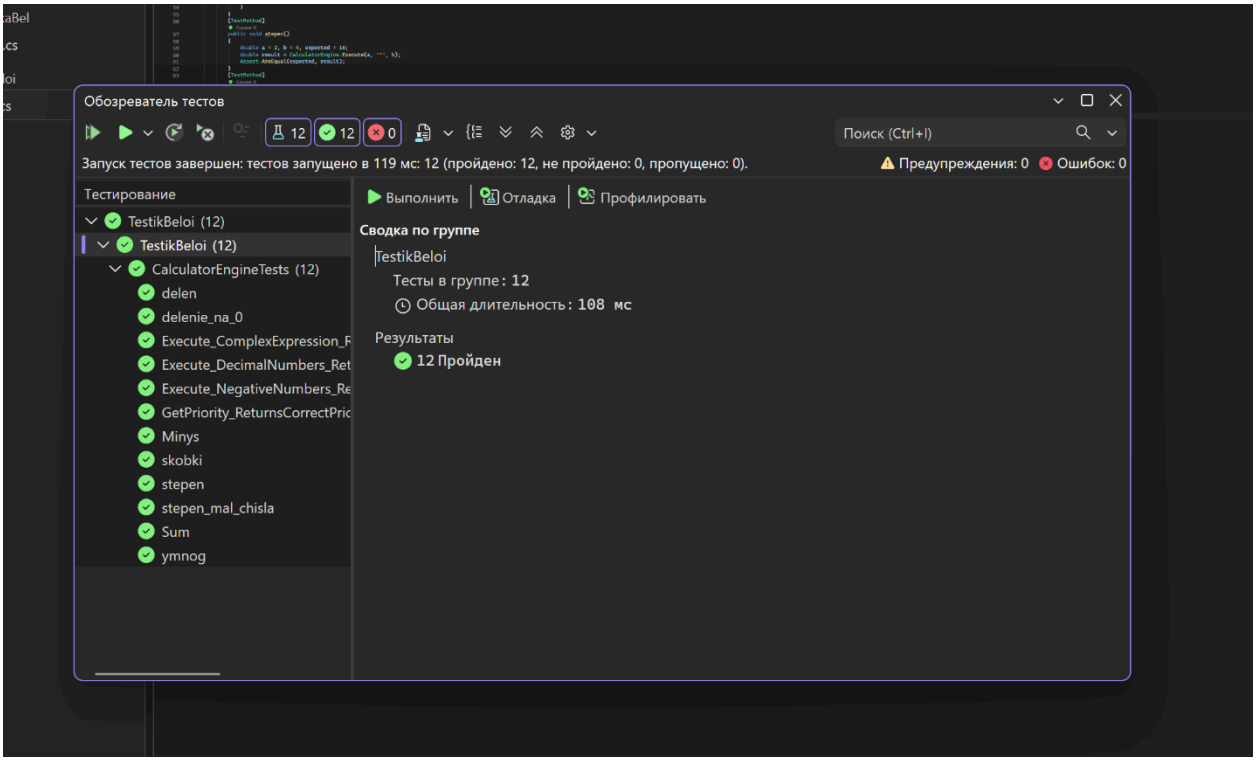


Рисунок 11. Результаты теста

Личные тесты через запуск WPF

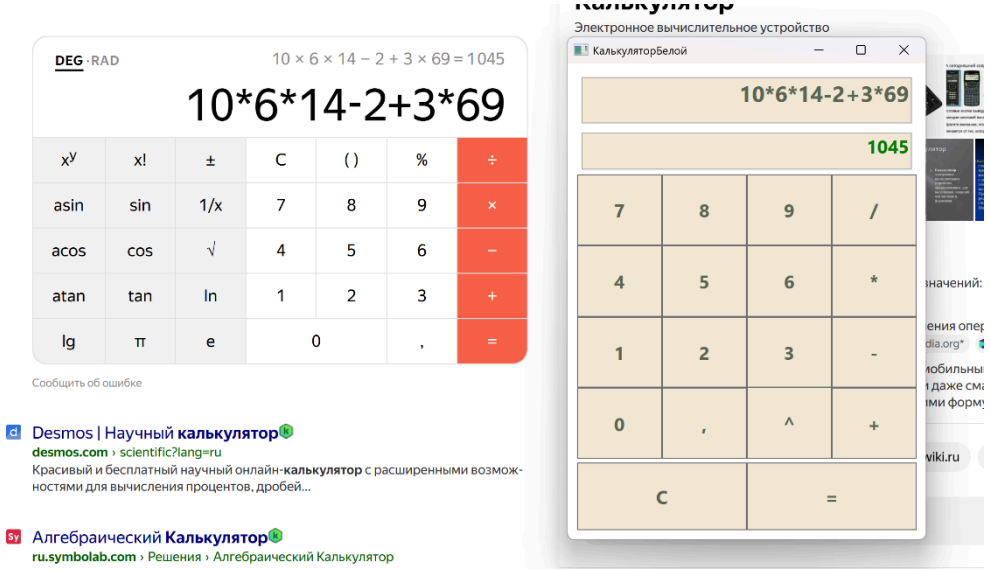


Рисунок 12. Проверка вычислений

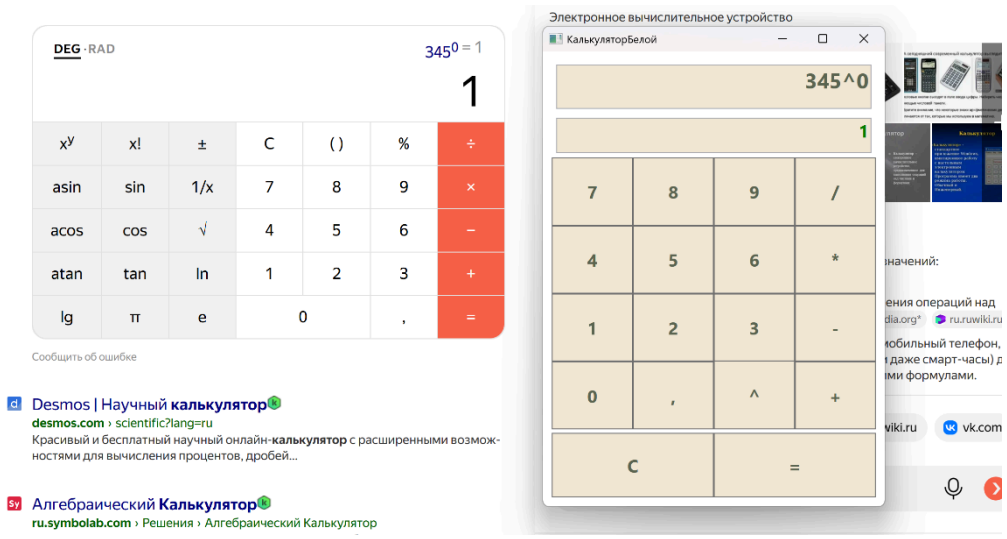


Рисунок 13. Проверка вычислений

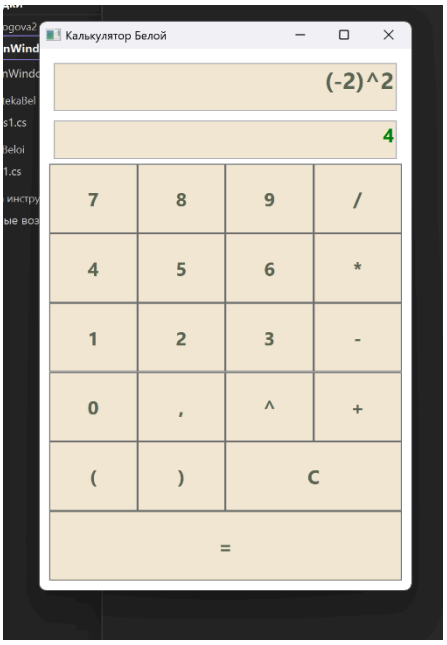


Рисунок 14.Проверка возведения в квадрат со скобочкой

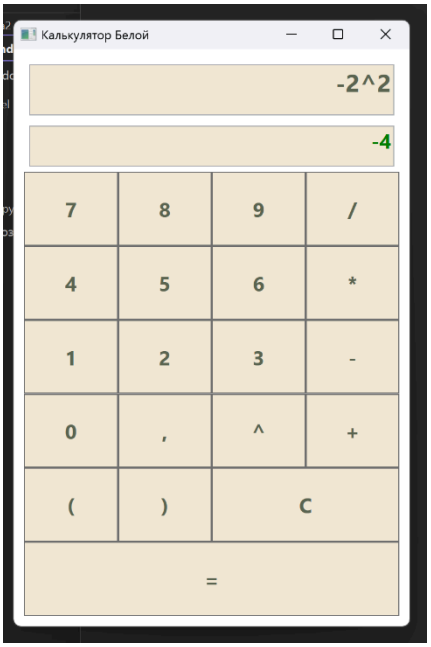


Рисунок 15. Проверка возведения в квадрат без скобочкой

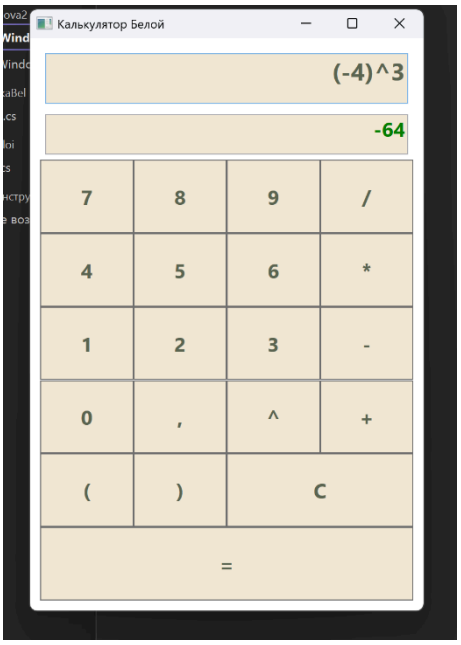


Рисунок 16. Проверка корректности выполнения заданий со степенями



Рисунок 17. Проверка корректности выполнения заданий со степенями

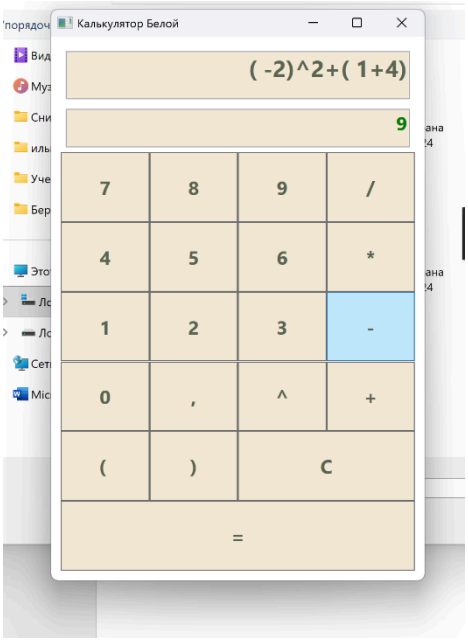


Рисунок 18. Проверка корректности выполнения заданий со степенями

Вывод
Я научилась подключать библиотек(теперь я крутая), научилась искать информацию в интернете делать краткую выемку из представленных файлов, а так же в нужном ключе использовать ИИ(к сожалению в моменте у меня возникла проблема, но благодаря подробному объяснению ИИ, я смогла исправить ошибку)

Данный опыт был мне нужен.

Дополнение по выводу

Данный опыт с исправлением работы научил меня быть более внимательно и щепетильной. К своему сожалению, я не смогла показать хороший результат с первого раза, надеюсь, что в дальнейшем такого не случится и я смогу показывать более успешные и хорошие результаты.